（四）杂音

1.杂音多在**呼**气时增强（心脏离胸壁近）；但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在**吸**气时增强 吸气→回心血量↑→右心血液↑

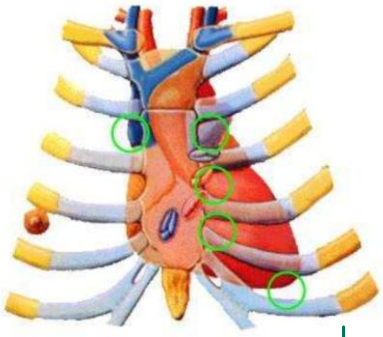
eg.血液系统:贫血→血液携氧能力↓→心脏增加射血→回心血↑→左心撑大→相对性二闭→心尖部收缩期杂音(不是循环系统疾病杂音不用看)

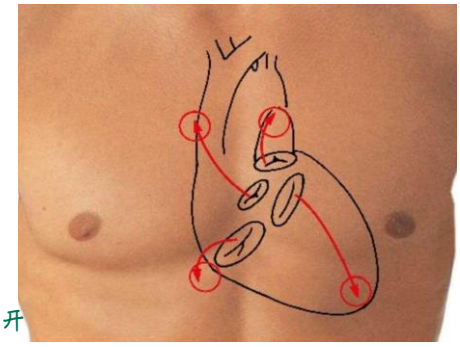
2.切入方法（循环系统必看杂音、但杂音常是陷阱）

eg.心尖部杂音可出现在:肥心病、扩心病、风湿导致的器质性二闭、任何导致左心增大的疾病

（1）**一看部位**

心尖部（第 5 肋间左锁骨中线内侧 0.5-1cm）	二尖瓣 男性左侧乳头内下方
胸骨**左**缘 2 肋间	肺动脉瓣
胸骨**右**缘 2 肋间	主动脉瓣第一听诊区（一般听主狭）
胸骨**左**缘 **3-4** 肋间	主动脉瓣第二听诊区、室间隔
胸骨**左**缘 4-5 肋间	三尖瓣





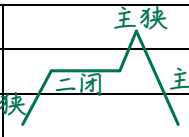
二尖瓣打开 → 狭窄杂音

二尖瓣狭窄杂音一定是在舒张期去听
主动脉瓣狭窄杂音一定在收缩期去听



（2）**二看时期**

瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄	舒张期（血液流经狭窄处）	递增型 随着左室血液↑狭窄越明显
二尖瓣关闭不全	收缩期（血液沿异常方向流动）	一贯型
主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快速射血期末主动脉压最大）
主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型



快速射血期:血流速度很快,心肌收缩力大,杂音明显
减慢射血期:血流速度很慢,心肌收缩力较弱,杂音减弱

（3）**三看器质 or 功能**

器质性杂音	功能性杂音
响度≥3/6 级 考试中一般给3级	响度≤3/6 级
多粗糙 特例:慢性主闭,轻度慢性主闭时杂音柔和;中重度慢性主闭时杂音粗糙	多柔和 没有明显纤维化钙化
常伴震颤	不伴震颤

器质性疾病常常伴有震颤,功能性疾病绝对没有震颤　eg.心尖的舒张期摸到了震颤:器质性二狭
心尖部舒张期听到了杂音:器质性(风湿)或功能性(主闭)都有可能

3.**心尖舒张期**杂音的可能性 二尖瓣狭窄



①风湿性**二狭**（器质性）

②左心房粘液瘤：随体位改变的舒张期杂音，杂音前可闻及肿瘤扑落音，开瓣音迟晚发生　血液先冲击肿瘤,再经过狭窄的二尖瓣

③缩窄性心包炎（一般没有杂音）刚好缩窄部位在二尖瓣瓣环周围

④**慢性严重主闭：Austin-Flint 杂音——心尖舒张期低调、柔和的隆隆样杂音**（佛主闭关）　病例题中不考虑　向主动脉射血、往左心房反流　左心室血液过多→二尖瓣"开的不畅快"→二尖瓣狭窄

⑤流经二尖瓣口血流增加：如严重二闭、室缺、动脉导管未闭、**甲亢、贫血**（打工人挤地铁）　主动脉血流进肺动脉　向主动脉射血、通过室间隔射向右心室　回心血量↑

内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血抬起来（主闭）

上面很多血流过来-回心血量多（甲亢/贫血我要 O_2）、本来应在主动脉的血分流了（二闭、室缺、动脉导管未闭）

限心病:基本听不到杂音(后期双心房增大→相对性关闭不全→可在心尖部/胸骨左缘4-5肋间听到收缩期杂音)
缩心炎:基本听不到杂音(偶尔心尖部舒张期杂音)